

Домашняя работа §10. Решения

Содержание

Задача 24	3
Задача 25	4
Задача 26	5
Задача 27	6
Задача 28	7
Задача 29	8
Задача 30	10
Задача 31	11
Задача 32	12
Задача 33	13
Задача 34	14
Задача 35	15
Задача 36	16
Задача 37	17
Задача 38	18
Задача 39	19
Задача 40	20
Задача 41	21
Задача 42	22
Задача 43	23
Задача 44	24
Задача 45	25
Задача 46	26

Задача 24

УСЛОВИЕ. Виталий решил взять 110 000 рублей в кредит на 2 года под 20% в год. Существуют две схемы выплаты кредита.

По первой схеме банк в конце каждого года начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, затем Виталий переводит в банк фиксированную сумму и в результате выплачивает весь долг двумя равными платежами (аннуитетные платежи).

По второй схеме сумма долга в конце каждого года также увеличивается на 20%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Виталием. Суммы выплат подбираются так, чтобы в результате величина долга каждый год уменьшалась равномерно (дифференцированные платежи). Какую схему выгоднее выбрать Виталию? Сколько рублей будет составлять эта выгода?

РЕШЕНИЕ. Пусть x тысяч рублей — один из двух равных платежей по первой схеме, тогда имеем уравнение, из которого найдем общую сумму выплат по кредиту ($2x$):

$$\left(110 \cdot \frac{6}{5} - x\right) \cdot \frac{6}{5} - x = 0,$$

$$110 \cdot \frac{36}{25} = \frac{11}{5}x,$$

$$22 \cdot 36 = 11x \Leftrightarrow 2x = 144 \text{ тыс. руб.}$$

Теперь рассмотрим вторую схему. По условию долг после первой выплаты составит 55 тысяч рублей. Общую сумму выплат $S_{\text{общ.}}$ можно представить как сумму тела кредита и процентов за пользование кредитом:

$$S_{\text{общ.}} = 110 + \frac{1}{5}(110 + 55) = 110 + 33 = 143 \text{ тыс. руб.}$$

Таким образом, вторая схема оказывается выгоднее на $2x - S_{\text{общ.}} = 144 - 143 = 1$ тысячу рублей.

ОТВЕТ: Вторую. 1000 рублей.

КОММЕНТАРИЙ. Интересно отметить, что и в общем случае дифференцированные платежи «выгоднее» аннуитетных, т.е. общая сумма выплат при прочих равных условиях будет меньше. Но при этом несколько первых платежей будут выше, чем любой из аннуитетных платежей.

Задача 25

УСЛОВИЕ. 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 700 тысяч рублей на $(n + 1)$ месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа n -го месяца долг составит 300 тысяч рублей;
- к 15-му числу $(n + 1)$ -го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите n , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 755 тысяч рублей.

РЕШЕНИЕ. Пусть d тысяч рублей — величина, на которую ежемесячно (равномерно) убывал долг. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим месяц, долг на начало месяца, а также величину, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов.

Месяц	Долг на начало месяца (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
1	700	$\frac{1}{100} \cdot 700$
2	$700 - d$	$\frac{1}{100} \cdot (700 - d)$
3	$700 - 2d$	$\frac{1}{100} \cdot (700 - 2d)$
...	...	...
$n + 1$	$700 - nd$	$\frac{1}{100} \cdot (700 - nd)$

Найдем сумму S всех значений третьего столбца, то есть «переплат» за пользование кредитом, используя формулу суммы первых $n + 1$ членов арифметической прогрессии:

$$S = \frac{1}{100} \cdot \frac{700 + 300}{2} \cdot (n + 1) = 5n + 5.$$

Общую величину всех выплат, которая равна 755 тыс. руб., можно представить как сумму тела кредита и «переплат» S за его использование. Получаем уравнение, из которого находится n :

$$755 = 700 + 5n + 5 \Leftrightarrow n = 10.$$

ОТВЕТ: 10.

Задача 26

УСЛОВИЕ. В июле 2024 года планируется взять кредит на некоторую сумму. Условия возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 30% по сравнению с предыдущим годом;
- с февраля по июнь нужно выплатить часть долга одним платежом.

Определите, на какую сумму будет взят кредит в банке, если известно, что кредит будет выплачен тремя равными платежами (за 3 года) и общая сумма выплат будет на 78 030 рублей больше суммы взятого кредита.

РЕШЕНИЕ. Пусть S — тело кредита в рублях, $k = 1 + \frac{30}{100}$, а x — одна из трех равных выплат (в рублях). Составим таблицу по условию задачи, во втором столбце которой отразим долг в конце года после начисления процентов и совершения очередного платежа.

Год	Долг (после начисления процентов и очередной выплаты, руб.)
1	$Sk - x$
2	$(Sk - x)k - x$
3	$((Sk - x)k - x)k - x$

Поскольку кредит погашен полностью, значение долга на конец третьего года равно нулю. Запишем соответствующее уравнение, из которого выразим величину $3x$ — общую сумму выплат по кредиту:

$$((Sk - x)k - x)k - x = 0,$$

$$Sk^3 = x(k^2 + k + 1),$$

$$3x = \frac{3Sk^3}{k^2 + k + 1}.$$

Подставим значение $k = \frac{13}{10}$ и преобразуем правую часть уравнения:

$$3x = 3S \cdot \frac{13^3}{10^3} : \left(\frac{13^2}{10^2} + \frac{13}{10} + 1 \right),$$

$$3x = 3S \cdot \frac{2197}{1000} : \left(\frac{399}{100} \right),$$

$$3x = S \cdot \frac{2197}{1330},$$

По условию задачи общая сумма выплат по кредиту ($3x$) на 78 030 рублей больше суммы, взятой в кредит (S). Отсюда получаем новое уравнение, из которого находится S :

$$S \cdot \frac{2197}{1330} - S = 78030 \Leftrightarrow S = 119700 \text{ рублей.}$$

ОТВЕТ: 119 700 рублей.

Задача 27

УСЛОВИЕ. По бизнес-плану предполагается вложить в четырехлетний проект целое число миллионов рублей. По итогам каждого года планируется прирост средств вкладчика на 20% по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения: по 20 миллионов рублей в первый и второй годы, а также по 10 миллионов рублей в третий и четвертый годы. Найдите наименьший размер первоначальных вложений, при котором они за два года станут больше 100 миллионов рублей, а за четыре года станут больше 170 миллионов рублей.

РЕШЕНИЕ. Пусть S млн рублей — начальный вклад, а $k = 1 + \frac{20}{100}$. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим год и капитализацию проекта после очередного начисления процентов и вложения средств.

Год	Капитализация (млн руб.)
1	$S \cdot k + 20$
2	$(S \cdot k + 20)k + 20$
3	$((Sk + 20)k + 20)k + 10$
4	$((((Sk + 20)k + 20)k + 10)k + 10)$

Следуя условию, получаем систему из двух неравенств:

$$\begin{cases} (S \cdot k + 20)k + 20 > 100, \\ (((Sk + 20)k + 20)k + 10)k + 10 > 170; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Sk^2 + 20k > 80, \\ Sk^4 + 20k^3 + 20k^2 + 10k > 160. \end{cases}$$

Подставим значение $k = \frac{6}{5}$ и решим полученную систему:

$$\begin{cases} S \cdot \frac{6^2}{5^2} + 20 \cdot \frac{6}{5} > 80, \\ S \cdot \frac{6^4}{5^4} + 20 \cdot \frac{6^3}{5^3} + 20 \cdot \frac{6^2}{5^2} + 10 \cdot \frac{6}{5} > 160; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S > 38 + \frac{8}{9}; \\ S > 40 + \frac{265}{324}; \end{cases} \Leftrightarrow S > 40 + \frac{265}{324}.$$

С учетом полученной оценки и целочисленности переменной S наименьшее значение последней равно 41 (млн рублей).

ОТВЕТ: 41 млн рублей.

Задача 28

УСЛОВИЕ. Дмитрий взял кредит в банке на сумму 270 200 рублей. Схема выплаты кредита такова: в конце каждого года банк увеличивает на 10% оставшуюся сумму долга, а затем Дмитрий переводит в банк свой очередной платеж. Известно, что Дмитрий погасил кредит за три года, причем каждый его следующий платеж был ровно втрое больше предыдущего. Какую сумму Дмитрий заплатил в первый раз? Ответ дайте в рублях.

РЕШЕНИЕ. Пусть $S = 270200$ рублей — тело кредита, x рублей — первый платеж, а $k = 1 + \frac{10}{100}$. Тогда $3x$ рублей и $9x$ рублей — второй и третий платежи соответственно. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим год и размер долга после очередного начисления процентов и выплаты по кредиту.

Год	Долг (после начисления процентов и выплаты, млн руб.)
1	$Sk - x$
2	$(Sk - x)k - 3x$
3	$((Sk - x)k - 3x)k - 9x$

По условию задачи кредит погашен полностью, то есть последнее значение долга в таблице равно нулю. Запишем и преобразуем равносильно соответствующее уравнение:

$$((Sk - x)k - 3x)k - 9x = 0,$$

$$Sk^3 - xk^2 - 3xk - 9x = 0,$$

$$x = \frac{Sk^3}{k^2 + 3k + 9}.$$

Подставим известные значения S и k в правую часть уравнения и найдем искомую величину:

$$x = 270200 \cdot \frac{11^3}{10^3} : \left(\frac{11^2}{10^2} + \frac{3 \cdot 11}{10} + 9 \right),$$

$$x = 270200 \cdot \frac{1331}{1000} \cdot \frac{100}{1351},$$

$$x = 26620 \text{ рублей.}$$

ОТВЕТ: 26 620 рублей.

Задача 29

УСЛОВИЕ. В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 220 тысяч рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остается равным 220 тысячам рублей;
- выплаты в 2030 и 2031 годах равны;
- к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью.

Найдите r , если известно, что долг будет выплачен полностью и общий размер выплат составит 420 тысяч рублей.

РЕШЕНИЕ. Пусть $S = 220$ тысяч рублей — тело кредита, x тысяч рублей — последний платеж, а $k = 1 + \frac{r}{100}$. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим год, размер долга после очередного начисления процентов и выплаты по кредиту, величину выплаты за текущий год.

Год	Долг (после начисления процентов и выплаты в тыс. руб.)	Выплата (в тыс. руб.)
2026-2027	S	$\frac{r}{100} \cdot S$
2027-2028	S	$\frac{r}{100} \cdot S$
2028-2029	S	$\frac{r}{100} \cdot S$
2029-2030	$Sk - x$	x
2030-2031	$(Sk - x)k - x$	x

Поскольку в первые три года долг остается равным изначальному, выплаты по кредиту представляют собой проценты за пользование кредитом, что и отражено в таблице. Кредит будет погашен полностью, поэтому величина $(Sk - x)k - x$ должна быть равна нулю. Принимая также во внимание равенства $\frac{r}{100} = k - 1$, значение $S = 220$ тыс. руб. и условие задачи, запишем систему уравнений и найдем из нее искомую величину.

$$\begin{cases} 3 \cdot 220 \cdot (k - 1) + 2x = 420, \\ (220k - x)k - x = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 210 - 330(k - 1), \\ 220k^2 - x(k + 1) = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 540 - 330k, \\ 220k^2 - (540 - 330k)(k + 1) = 0. \end{cases}$$

Второе уравнение последней системы после раскрытия скобок, приведения подобных слагаемых принимает вид

$$10(55k^2 - 21k - 54) = 0 \Leftrightarrow 55k^2 - 21k - 54 = 0.$$

Найдем дискриминант полученного квадратного трехчлена: $D = 21^2 + 4 \cdot 54 \cdot 55 = 12321 = 111^2$. Теперь несложно найти решения квадратного уравнения:

$$\begin{cases} k = \frac{21 + 111}{110}, \\ k = \frac{21 - 111}{110}; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{6}{5}, \\ k = -\frac{9}{11}. \end{cases}$$

По смыслу задачи $k > 0$, поэтому из последней совокупности имеем единственное значение $k = \frac{6}{5}$. Теперь найдем r :

$$\frac{6}{5} = 1 + \frac{r}{100} \Leftrightarrow r = 20.$$

ОТВЕТ: 20.

КОММЕНТАРИЙ. Решение квадратного уравнения оформил подробно для вашего понимания. При желании эту часть можно изложить короче. Причем сами корни можно подобрать, используя обратную теорему Виета:

$$\begin{cases} k_1 \cdot k_2 = -\frac{54}{55}, \\ k_1 + k_2 = \frac{21}{55}. \end{cases}$$

Один из корней должен быть больше единицы по смыслу задачи. С учетом разложения $55 = 5 \cdot 11$, $54 = 6 \cdot 9$ значения $k_1 = \frac{6}{5}$ и $k_2 = -\frac{9}{11}$ быстро приходят на ум.

Задача 30

УСЛОВИЕ. Мария планирует держать деньги на банковском вкладе в течение 12 месяцев. «Вклад 1» рассчитан как раз на 12 месяцев: в конце года будет начислено 13%. «Вклад 2» рассчитан на 3 месяца, при этом в условиях указана годовая процентная ставка — 12%. Мария, получив доход через 3 месяца, может пролонгировать вклад: открыть его вновь на тех же условиях, разве что очередная сумма вклада будет больше за счет начисленных ранее процентов. Таким образом, по «Вкладу 2» проценты будут начислены четыре раза за 12 месяцев. Какой из вкладов выгоднее открыть Марии?

РЕШЕНИЕ. Пусть S — сумма в рублях, которую Мария планирует держать на банковском вкладе. Тогда по «Вкладу 1» в конце года на ее счете будет $S \cdot 1,13$ рублей. По «Вкладу 2» годовая процентная ставка — 12%. Значит, каждые три месяца актуальная сумма вклада будет увеличиваться на 3%. Поэтому за 12 месяцев с учетом капитализации на счете Марии окажется $S \cdot \frac{103^4}{100^4}$ рублей, причем

$$S \cdot \frac{103^4}{100^4} = S \cdot 1,125 \dots < S \cdot 1,13.$$

Следовательно, Марии выгоднее открыть «Вклад 1».

ОТВЕТ: 1-й вклад.

КОММЕНТАРИЙ. Для вычисления 103^4 можно использовать бином Ньютона:

$$103^4 = (100 + 3)^4 = 100^4 + 4 \cdot 100^3 \cdot 3 + 6 \cdot 100^2 \cdot 3^2 + 4 \cdot 100 \cdot 3^3 + 3^4 = 10^8 + 12 \cdot 10^6 + 54 \cdot 10^4 + 108 \cdot 10^2 + 81,$$

причем последние три слагаемых можно не вычислять явно:

$$54 \cdot 10^4 + 108 \cdot 10^2 + 81 < 10^6.$$

Значит, $103^4 < 113\,000\,000$. И следовательно,

$$\frac{103^4}{100^4} < 1,13.$$

Задача 31

УСЛОВИЕ. В двух банках в конце года на каждый счет начисляется прибыль: в первом банке — 60% к текущей сумме на счете, во втором — 40% к текущей сумме на счете. Вкладчик в начале года часть имеющихся у него денег положил в первый банк, а остальные деньги — во второй банк, с таким расчетом, чтобы через два года суммарное количество денег на обоих счетах увеличилось на 150%. Какую часть от всех денег (в процентах) вкладчик положил в первый банк?

РЕШЕНИЕ. Пусть x — размер вклада в первом банке, а y — во втором. Тогда по условию задачи составим и преобразуем равносильно уравнение:

$$x \cdot \frac{8^2}{5^2} + y \cdot \frac{7^2}{5^2} = \frac{25}{10}(x + y),$$

$$128x + 98y = 125x + 125y \Leftrightarrow x = 9y.$$

Теперь несложно найти искомую величину:

$$\frac{x}{x + y} = \frac{9y}{9y + y} = \frac{9}{10}.$$

Значит, вкладчик положил в первый банк 90% от первоначальной суммы.

ОТВЕТ: 90 %.

Задача 32

УСЛОВИЕ. 15 июля планируется взять в кредит 75 тысяч рублей на 15 месяцев. Условия погашения кредита таковы:

- с 1-го по 10-е число каждого месяца банк увеличивает долг, имеющийся на 1-ое число, на 7,5%;
- с 11-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- долг на 15-е число каждого месяца должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Сколько месяцев выплаты по погашению кредита будут меньше 6,25 тысяч рублей?

РЕШЕНИЕ. По условию задачи величины долгов на 15-е число каждого месяца образуют арифметическую прогрессию, шаг которой равен $75 : 15 = 5$ тысячам рублей. Составим с учетом этого таблицу, в которой отразим месяц; долг на начало месяца; величину, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов; а также размер очередного платежа в тысячах рублей.

Месяц	Долг на начало месяца (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)	Платеж (в тыс. руб.)
1	75	$\frac{3}{40} \cdot 75$	$5 + \frac{3}{40} \cdot 75$
2	70	$\frac{3}{40} \cdot 70$	$5 + \frac{3}{40} \cdot 70$
3	65	$\frac{3}{40} \cdot 65$	$5 + \frac{3}{40} \cdot 65$
...	...	...	...
13	15	$\frac{3}{40} \cdot 15$	$5 + \frac{3}{40} \cdot 15$
14	10	$\frac{3}{40} \cdot 10$	$5 + \frac{3}{40} \cdot 10$
15	5	$\frac{3}{40} \cdot 5$	$5 + \frac{3}{40} \cdot 5$

Дробь $\frac{3}{40} = \frac{7,5}{100}$ отражает 7,5%, на которые всякий раз увеличивается текущая сумма долга. Значения четвертого столбца образуют убывающую последовательность. Из верности системы

$$\begin{cases} 5 + \frac{3}{40} \cdot 15 < 6,25, \\ 5 + \frac{3}{40} \cdot 20 > 6,25 \end{cases}$$

следует, что только платежи за 13, 14 и 15 месяцы будут меньше 6,25 тысяч рублей. Отсюда и следует ответ — 3 месяца.

ОТВЕТ: 3.

КОММЕНТАРИЙ. Убывание здесь означает следующее. Если какой-то из платежей окажется меньше 6,25 тысяч рублей, то и все нижестоящие в столбце будут меньше 6,25 тысяч рублей. Если какой-то из платежей окажется больше 6,25 тысяч рублей, то все вышестоящие по столбцу будут больше 6,25 тысяч рублей.

Задача 33

УСЛОВИЕ. В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на четыре года в размере S млн рублей.

Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей.

Месяц и год	Июль 2026	Июль 2027	Июль 2028	Июль 2029	Июль 2030
Долг (в млн рублей)	S	$0,7S$	x	y	0

Найдите наименьшую общую сумму выплат по кредиту, если величина S составляет не менее 12 млн рублей, а $x \geq y \geq 0,15S$.

РЕШЕНИЕ. Общая сумма выплат будет тем меньше, чем меньше x и чем меньше y . По условию $y \geq 0,15S$. А поскольку $x \geq y$, то вдобавок верна оценка $x \geq 0,15S$. Значит, общая сумма выплат, которая представима в виде суммы тела кредита и процентов за его использование, не может быть меньше, чем

$$S + \frac{1}{10}(S + 0,7S + 0,15S + 0,15S) = 1,2S.$$

Причем случай равенства реализуется при $x = y = 0,15S$. Тогда с учетом неравенства $S \geq 12$ млн рублей наименьшая общая сумма выплат равна $1,2 \cdot 12 = 14,4$ млн рублей.

ОТВЕТ: 14,4 млн рублей.

Задача 34

УСЛОВИЕ. В начале месяца Мефодий взял в банке кредит 3,2 млн рублей на 10 месяцев. Условия погашения кредита таковы:

- до 15-го числа каждого месяца банк увеличивает долг, имеющийся на начало месяца, на 8%;
- с 16-го числа и до конца каждого месяца необходимо выплатить некоторую сумму;
- выплаты в каждом последующем месяце на 8% больше выплат в предыдущем месяце.

Какова должна быть первая выплата в рублях, если Мефодий полностью погасит кредит к концу 10-го месяца?

РЕШЕНИЕ. Пусть $k = 1 + \frac{8}{100}$. Если x млн руб. — размер первого платежа, то последующие равны $xk, xk^2, xk^3, \dots, xk^9$ соответственно по условию задачи. С учетом этого составим таблицу, в которой отразим месяц; долг на начало месяца (до начисления процентов); долг сразу после начисления процентов; величину платежа; а также долг на конец месяца (после выплаты), который совпадает с долгом на начало следующего месяца.

Месяц	Долг (до начисления процентов, в млн руб.)	Долг (после начисления процентов, в млн руб.)	Платеж (в млн руб.)	Долг после выплаты (в млн руб.)
1	3,2	$10x \cdot k^0$	x	$9x \cdot k^0$
2	$9x \cdot k^0$	$9x \cdot k^1$	$x \cdot k$	$8x \cdot k^1$
3	$8x \cdot k^1$	$8x \cdot k^2$	$x \cdot k^2$	$7x \cdot k^2$
...	...	...	...	...
8	$3x \cdot k^6$	$3x \cdot k^7$	$x \cdot k^7$	$2x \cdot k^7$
9	$2x \cdot k^7$	$2x \cdot k^8$	$x \cdot k^8$	$x \cdot k^8$
10	$x \cdot k^8$	$x \cdot k^9$	$x \cdot k^9$	0

Обоснование значений четвертого столбца уже дано, а все прочие удобно осознать, двигаясь в обратном хронологическом порядке. Долг на конец 10-го месяца должен равняться нулю, а завершающий платеж был равен $x \cdot k^9$. Значит, долг до платежа (но после начисления процентов) был также равен $x \cdot k^9$. Если долг на начало 10-го месяца был S , то после начисления процентов он станет равным Sk . Таким образом, $Sk = x \cdot k^9$, откуда $S = x \cdot k^8$.

Значение долга на конец 9-го месяца совпадает с найденной величиной $S = x \cdot k^8$. Платеж на 9-ый месяц известен, стало быть, аналогичным образом мы можем восполнить данные этой строки, ровно как и всех предыдущих. И после этого достаточно воспользоваться данными за первый месяц:

$$3,2 \cdot \frac{108}{100} = 10x \Leftrightarrow x = 0,3456 \text{ млн рублей.}$$

ОТВЕТ: 345 600 рублей.

КОММЕНТАРИЙ. Ох уж этот Мефодий, нет бы взять нормальный кредит!

Задача 35

УСЛОВИЕ. Вкладчик внес в банк 500 000 рублей под 20% годовых. В конце каждого года в течение трех лет после начисления процентов он дополнительно вносил одну и ту же сумму. К концу четвертого года его вклад вырос до 1 364 400 рублей. Какую сумму в рублях дополнительно вносил вкладчик в конце каждого года в течение первых трех лет?

РЕШЕНИЕ. Пусть $S = 500$ тыс. рублей — тело кредита, x тыс. рублей — первый платеж, а $k = 1 + \frac{20}{100}$. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим год и размер вклада после очередного начисления процентов и пополнения.

Год	Размер вклада (после начисления процентов и пополнения, тыс. руб.)
1	$S \cdot k + x$
2	$(S \cdot k + x) \cdot k + x$
3	$((S \cdot k + x) \cdot k + x) \cdot k + x$
4	$((((S \cdot k + x) \cdot k + x) \cdot k + x) \cdot k$

По условию задачи размер вклада на конец четвертого года составил 1 364,4 тыс. руб. Отсюда, подставив известные значения S и k , получаем уравнение, которое решим равносильными преобразованиями:

$$\left(\left(\left(500 \cdot \frac{6}{5} + x \right) \cdot \frac{6}{5} + x \right) \cdot \frac{6}{5} + x \right) \cdot \frac{6}{5} = 1364,4;$$

$$500 \cdot \frac{6^4}{5^4} + x \left(\frac{6^3}{5^3} + \frac{6^2}{5^2} + \frac{6}{5} \right) = 1364,4;$$

$$4 \cdot 1296 \cdot \frac{1}{5} + x \cdot \frac{546}{125} = 1364,4;$$

$$x = 75 \text{ (тыс. руб.)}$$

ОТВЕТ: 75 тысяч рублей.

Задача 36

УСЛОВИЕ. Произведение двух положительных чисел равно 484. Найдите эти числа, если известно, что их сумма принимает наименьшее значение.

РЕШЕНИЕ 1. Пусть a и b — два положительных числа, причем $ab = 484$. Тогда по неравенству Коши о средних:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

Таким образом, верна оценка $a+b \geq 2\sqrt{ab} = 44$, причем равенство достигается только при $a = b = 22$.

ОТВЕТ: 22 и 22.

КОММЕНТАРИЙ. Это красивое решение основано на [классическом неравенстве](#). Но, конечно, более универсальным в условиях экзамена будет другое рассуждение.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть a и b — два положительных числа, причем $ab = 484$. Тогда $a+b = a + \frac{484}{a}$. Найдем промежутки монотонности функции

$$f(a) = a + \frac{484}{a}$$

с областью определения $D(f) = (0; +\infty)$. Для этого найдем производную функции:

$$f'(a) = 1 - \frac{484}{a^2} = \frac{a^2 - 484}{a^2} = \frac{(a-22)(a+22)}{a^2}.$$

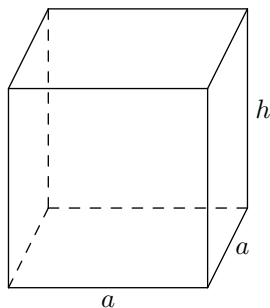
Если $0 < a < 22$, то $f'(a) < 0$. При $a = 22$ производная функции обращается в ноль. Для $a > 22$ $f'(a) > 0$. Отсюда следует, что функция $y = f(a)$ убывает на полуотрезке $(0; 22]$ и возрастает на луче $[22; +\infty)$, а в точке $a = 22$ достигает минимума. С учетом равенства $ab = 484$ получаем $b = 22$, и пара $(a, b) = (22, 22)$ служит ответом на вопрос задачи.

ОТВЕТ: 22 и 22.

Задача 37

УСЛОВИЕ. Открытый металлический бак с квадратным основанием должен вмещать 32 л воды. При каких размерах на его изготовление уйдет наименьшее количество материала?

РЕШЕНИЕ. Пусть $a > 0$ — сторона основания бака в дм, а $h > 0$ — его высота в дм. Тогда, используя значение объема и соответствующую формулу, получаем $a^2 h = 32$ (л), откуда $h = \frac{32}{a^2}$ (дм).



Площадь поверхности открытого бака, описанного в условии задачи, находится как сумма площадей его боковой поверхности и одного (нижнего) основания:

$$S = 4ah + a^2 = \frac{128}{a} + a^2.$$

Рассмотрим функцию

$$S(a) = \frac{128}{a} + a^2$$

при $a > 0$. Найдем ее производную:

$$S'(a) = 2a - \frac{128}{a^2} = \frac{2(a^3 - 64)}{a^2}.$$

При $a > 4$ производная положительна, при $0 < a < 4$ она отрицательна, а в случае $a = 4$ — равна нулю. Значит, $a = 4$ является точкой минимума функции $y = S(a)$, в которой функция достигает своего наименьшего значения. Следовательно, оптимальные размеры — $a = 4$ и $h = \frac{32}{a^2} = 2$.

ОТВЕТ: При размерах $4 \times 4 \times 2$ дм³.

Задача 38

УСЛОВИЕ. Первичная информация разделяется по серверам №1 и №2 и обрабатывается на них. С сервера №1 при объеме t^2 Гбайт входящей в него информации выходит $20t$ Гбайт, а с сервера №2 при объеме t^2 Гбайт входящей в него информации выходит $21t$ Гбайт обработанной информации; $25 < t < 55$. Каков наибольший общий объем выходящей информации при общем объеме входящей информации в 3364 Гбайт?

РЕШЕНИЕ. Пусть x^2 Гбайт и y^2 Гбайт — объемы входящей информации для серверов №1 и №2 соответственно. Тогда $20x$ Гбайт и $21y$ Гбайт — объемы исходящей (выходящей) информации для этих серверов в указанном порядке. По условию задачи $25 < x < 55$, $25 < y < 55$ и

$$x^2 + y^2 = 3364 \Leftrightarrow y = \sqrt{58^2 - x^2}.$$

Оценим выражение $20x + 21y = 20x + 21\sqrt{58^2 - x^2}$ с помощью функции

$$f(x) = 20x + 21\sqrt{58^2 - x^2},$$

определенной на интервале $(25; 55)$. Найдем ее производную:

$$f'(x) = 20 - 2x \cdot \frac{21}{2\sqrt{58^2 - x^2}}.$$

Определим нули производной с помощью равносильных преобразований на множестве $(25; 55)$:

$$20 - 2x \cdot \frac{21}{2\sqrt{58^2 - x^2}} = 0 \Leftrightarrow 20\sqrt{58^2 - x^2} = 21x \Leftrightarrow x = 40.$$

Если $25 < x < 40$, то $f'(x) > 0$, для $x > 40$ $f'(x) < 0$, а в точке $x = 40$ производная равна нулю. Значит, исходная функция $y = f(x)$ достигает на своей области определения наибольшего значения при $x = 40$:

$$\max f(x) = f(40) = 20 \cdot 40 + 21\sqrt{58^2 - 40^2} = 1682.$$

Следовательно, наибольший общий объем исходящей информации равен 1682 Гбайт.

ОТВЕТ: 1682 Гбайт.

КОММЕНТАРИЙ. Задачу можно решить красивее с помощью тригонометрии: основного тригонометрического тождества и метода вспомогательного угла. Или, например, с помощью геометрической интерпретации. $x^2 + y^2 = 58^2$ — уравнение окружности с центром в начале отсчета и радиуса 58. Равенство $S = 20x + 21y$ можно воспринимать как уравнение прямой:

$$y = -\frac{20}{21}x + \frac{S}{21},$$

где S — параметр, влияющий на смещение прямой вдоль оси ординат. Теперь мы должны найти наибольшее значение S , при котором прямая и окружность будут иметь хотя бы одну общую точку. Оно достигается в случае касания. Остается стандартный счет, который можно реализовать через тангенс угла наклона прямой или, например, формулу расстояния от точки до прямой.

Задача 39

УСЛОВИЕ. Фермер владеет двумя полями, каждое площадью 10 гектаров. На полях можно выращивать картофель и свеклу в любом соотношении. Урожайность картофеля на первом поле составляет 500 ц/га, а на втором — 300 ц/га. Урожайность свеклы на первом поле составляет 300 ц/га, а на втором — 500 ц/га. Фермер может продать картофель по цене 5000 руб. за центнер, а свеклу — по цене 8000 руб. за центнер. Какой наибольший доход может получить фермер?

РЕШЕНИЕ. Свекла реализуется по большей цене, поэтому даже при одинаковой урожайности следует выращивать свеклу. Значит, на всей площади второго поля выгоднее выращивать свеклу, и это влечет доход $10 \times 500 \times 8\,000 = 40\,000\,000$ рублей.

Для первого поля урожайность картофеля выше. Если на площади S га первого поля посадить картофель, то получим $500 \cdot 5\,000 \cdot S = 2\,500\,000 \cdot S$ рублей дохода. Если на этом же участке (площади S га первого поля) посадить свеклу, то доход составит $300 \cdot 8\,000 \cdot S = 2\,400\,000 \cdot S$ рублей. Стало быть, первое поле выгоднее целиком отдать под посадку картофеля. Прибыль с него составит $500 \cdot 5000 \cdot 10 = 25\,000\,000$ рублей. Таким образом, наибольший возможный общий доход фермера — $40 + 25 = 65$ млн рублей.

ОТВЕТ: 65 млн рублей.

Задача 40

УСЛОВИЕ. В двух областях есть по 160 рабочих, каждый из которых готов трудиться по 5 часов в сутки на добыче алюминия или никеля. В первой области один рабочий за час добывает 0,1 кг алюминия или 0,1 кг никеля. Во второй области для добычи x кг алюминия в день требуется x^2 человеко-часов труда, а для добычи y кг никеля в день требуется y^2 человеко-часов труда. Для нужд промышленности можно использовать или алюминий, или никель, причем 1 кг алюминия можно заменить 1 кг никеля. Какую наибольшую массу металлов можно за сутки суммарно добыть в двух областях?

РЕШЕНИЕ 1. В первой области может быть добыто не более $160 \cdot 5 \cdot 0,1 = 80$ кг металла, причем случай равенства реализуется. Оценим массу (+) добытого во второй области металла (в кг) при условии $x^2 + y^2 = 160 \cdot 5 = 800$, используя неравенство о средних:

$$\frac{x+y}{2} \leq \sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}} \Leftrightarrow x+y \leq \sqrt{2(x^2+y^2)} = \sqrt{2 \cdot 800} = 40 \text{ (кг)}$$

Причем неравенство обращается в равенство при $x = y = 20$ кг. Значит, $\max(x+y) = 40$ кг. Искомая сумма — $40 + 80 = 120$ кг.

ОТВЕТ: 120 кг.

КОММЕНТАРИЙ. Это решение основано на [неравенстве](#) между средним квадратическим и средним арифметическим. Но, конечно, есть и более стандартный путь.

РЕШЕНИЕ 2. В каждой области имеется по $160 \cdot 5 = 800$ часов свободной рабочей силы, которые следует распределить оптимальным образом. Поскольку для нужд промышленности алюминий и никель взаимозаменяемы, а эффективность добычи металлов в первой области одинакова и зависит линейно от времени работы, то в любом случае в первой области будет добыто $800 \cdot 0,1 = 80$ кг металла, коль скоро мы хотим максимизировать добычу.

Обозначим за t^2 количество часов, в течение которых рабочие второй области суммарно добывают алюминий, тогда на добычу никеля остается $800 - t^2$ часов, которые следует использовать целиком. Рассмотрим зависимость $m(t)$ общего количества металла, которое будет добыто в обеих областях, от переменной t :

$$m(t) = 80 + t + \sqrt{800 - t^2},$$

причем $D(m) = [0; 20\sqrt{2}]$. Найдем производную функции:

$$m'(t) = 1 - \frac{2t}{2\sqrt{800 - t^2}}.$$

Определим ее нули, используя равносильные преобразования на области определения:

$$1 - \frac{2t}{2\sqrt{800 - t^2}} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{800 - t^2} = t \Leftrightarrow 800 - t^2 = t^2 \Leftrightarrow t = 20.$$

При $0 < t < 20$ производная положительна, при $20 < t < 20\sqrt{2}$ она отрицательна, а точка $t = 20$ является точкой максимума функции $y = m(t)$ и обращает производную в ноль. Значит, наибольшее значение функции $y = m(t)$ на области определения достигается в точке $t = 20$:

$$\max m(t) = m(20) = 80 + 20 + \sqrt{800 - 20^2} = 120 \text{ (кг)}.$$

ОТВЕТ: 120 кг.

Задача 41

УСЛОВИЕ. Роман приобрел ценную бумагу за 7 тыс. рублей. Цена бумаги каждый год возрастает на 4 тыс. рублей. В любой момент Роман может продать бумагу и положить вырученные деньги на банковский счет. Каждый год сумма на счете будет увеличиваться на 20%. В течение какого года после покупки Роман должен продать ценную бумагу, чтобы через двадцать пять лет после покупки этой бумаги сумма на банковском счете была наибольшей?

РЕШЕНИЕ. Ценная бумага стоимостью S тысяч рублей за год принесет доход 4 тыс. рублей. А банковский вклад размером S тысяч рублей за год приносит доход $0,2S$ тысяч рублей. И это верно для любого $S > 0$. Определим, для каких значений S банковский вклад окажется выгоднее:

$$0,2S > 4 \Leftrightarrow S > 20.$$

Впервые стоимость ценной бумаги станет больше 20 тысяч рублей через 4 года. Причем во все предыдущие годы «естественный» прирост стоимости ценной бумаги даст большую выгоду, а для всех последующих выгоднее окажется банковский вклад. Значит, в течение пятого года ее следует продать для максимизации выгоды.

ОТВЕТ: В течение 5-го года.

КОММЕНТАРИЙ. $7 \mapsto 11 \mapsto 15 \mapsto 19 \mapsto 23$.

Задача 42

УСЛОВИЕ. Пенсионный фонд владеет акциями, цена которых к концу года t становится равной t^2 тыс. руб. (т. е. к концу первого года они стоят 1 тыс. руб., к концу второго — 4 тыс. руб. и т. д.) в течение 20 лет. В конце любого года можно продать акции по их рыночной цене на конец года и положить вырученные деньги в банк под 25% годовых. В конце какого года нужно продать акции, чтобы прибыль была максимальной?

РЕШЕНИЕ. В конце года t имеется две альтернативы: либо продать акции и положить деньги в банк, и тогда через год будет иметься $1,25t^2$ тыс. руб. на счете; либо акции можно сохранить, и тогда их стоимость через год составит $(t+1)^2$ тыс. руб. Определим, когда впервые следует продать акции, решив следующее неравенство при $t > 0$:

$$1,25t^2 > (t+1)^2 \stackrel{t>0}{\Leftrightarrow} \sqrt{5}t > 2(t+1) \Leftrightarrow t > \frac{2}{\sqrt{5}-2} \Leftrightarrow t > 2(\sqrt{5}+2).$$

Поскольку $2,2 < \sqrt{5} < 2,3$ и t — целое число, то $\min t = 9$. Причем во все предшествующие годы выгоднее будет «естественный» прирост стоимости акций, а во все последующие — банковский вклад, поскольку функция

$$f(t) = \frac{(t+1)^2}{t^2} = 1 + \frac{2}{t} + \frac{1}{t^2}$$

при $t > 0$ является убывающей, в то время как функция $g(t) = 1,25$ — константная. Значит, для максимизации средств на счете через 25 лет акции следует продавать в конце 9-го года.

ОТВЕТ: В конце 9-го года.

Задача 43

УСЛОВИЕ. Зависимость количества Q (в шт., $0 \leq Q \leq 15\,000$) купленного у фирмы товара от цены P (в руб. за шт.) выражается формулой $Q = 15\,000 - P$. Затраты на производство Q единиц товара составляют $3\,000Q + 1\,000\,000$ рублей. Кроме затрат на производство, фирма должна платить налог t рублей ($0 < t < 10\,000$) с каждой произведенной единицы товара. Таким образом, прибыль фирмы составляет $PQ - 3\,000Q - 1\,000\,000 - tQ$ рублей, а общая сумма налогов, собранных государством, равна tQ рублей. Фирма производит такое количество товара, при котором ее прибыль максимальна. При каком значении t общая сумма налогов, собранных государством, будет максимальной?

РЕШЕНИЕ. Запишем зависимость прибыли $f(Q)$ (руб.) от количества товара Q , используя равенство $P = 15\,000 - Q$:

$$f(Q) = (15\,000 - Q) \cdot Q - 3\,000Q - 1\,000\,000 - tQ,$$

$$f(Q) = -Q^2 + Q(12\,000 - t) - 1\,000\,000.$$

Графиком функции $y = f(Q)$ служит парабола с ветвями, направленными вниз. Значит, наибольшее значение этой функции достигается в вершине параболы:

$$f(Q) \rightarrow \max \Leftrightarrow Q = \frac{12\,000 - t}{2}.$$

Теперь рассмотрим зависимость размера налогов $T(t)$ (руб.) от налога t (руб.) за единицу товара с учетом найденного значения Q :

$$T(t) = t \cdot \frac{12\,000 - t}{2},$$

$$T(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 6\,000t.$$

Графиком этой квадратичной функции вновь служит парабола с ветвями, направленными вниз. Значит, наибольшее значение функции $y = T(t)$ достигается в вершине параболы:

$$T(t) \rightarrow \max \Leftrightarrow t = 6\,000.$$

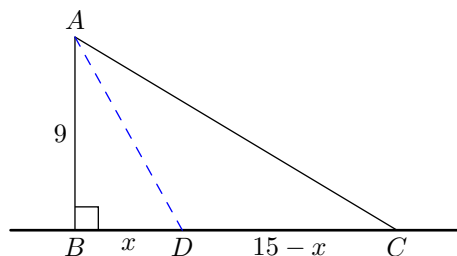
Причем это значение удовлетворяет всем смысловым ограничениям на переменные в задаче.

ОТВЕТ: 6 000.

Задача 44

УСЛОВИЕ. В степи, на расстоянии 9 км к северу от шоссе, идущего с запада на восток, находится поисковая партия. На шоссе в 15 км к востоку от ближайшей к поисковой партии точки расположен райцентр. Поисковая партия отправляет курьера-велосипедиста в райцентр. За какое наименьшее время курьер сможет добраться до цели, если по степи он едет со скоростью 8 км/ч а по шоссе — со скоростью 10 км/ч?

РЕШЕНИЕ. Пусть поисковая партия находится в точке A , ближайшая от нее на шоссе точка — B , а райцентр — в точке C . Тогда $AB = 9$, $BC = 15$. Понятно, что путь курьера представляет двузвенную ломаную ADC , где точка D лежит на прямой BC , ведь отрезок, соединяющий концы некоторой кривой (в т.ч. ломаной), всегда не больше этой кривой.



Если точка D будет располагаться вне отрезка BC , то всегда найдется точка D' на отрезке BC , которая очевидным образом дает путь, требующий меньше времени. Поэтому, не теряя общности, обозначим длину отрезка DB за x (км), а длину отрезка DC за $15 - x$ (км). По теореме Пифагора из $\triangle ABD$ имеем:

$$AD = \sqrt{AB^2 + DB^2} = \sqrt{81 + x^2} \text{ (км)}.$$

Тогда с учетом скоростей по степи и шоссе запишем функцию $y = t(x)$ времени, требующегося курьеру для прибытия в райцентр, от величины x :

$$t(x) = \frac{\sqrt{81 + x^2}}{8} + \frac{15 - x}{10}$$

с областью определения $D(t) = [0; 15]$. Найдём её производную:

$$f'(x) = \frac{x}{8\sqrt{81 + x^2}} - \frac{1}{10}.$$

Определим нули производной, выполнив равносильные преобразования:

$$\frac{x}{8\sqrt{81 + x^2}} - \frac{1}{10} = 0 \Leftrightarrow 5x = 4\sqrt{81 + x^2} \Leftrightarrow 25x^2 = 16 \cdot 81 + 16 \cdot x^2 \Leftrightarrow x^2 = 144.$$

С учетом условия $0 \leq x \leq 15$ последнее уравнение имеет единственный корень $x = 12$. При $0 < x < 12$ производная отрицательна, а функция $y = t(x)$ убывает; при $12 < x < 15$ производная положительна, а функция $y = t(x)$ возрастает. Точка $x = 12$ является точкой минимума. Следовательно, наименьшее значение функции $y = t(x)$ на области определения достигается при $x = 12$:

$$\min t(x) = t(12) = \frac{\sqrt{81 + 12^2}}{8} + \frac{15 - 12}{10} = \frac{15}{8} + \frac{3}{10} = \frac{87}{40} \text{ (ч.)}.$$

ОТВЕТ: $\frac{87}{40}$ часов.

КОММЕНТАРИЙ. Эквивалентный ответ: 130,5 минут.

Задача 45

УСЛОВИЕ. Строительство нового завода стоит 159 млн рублей. Затраты на производство x тысяч единиц продукции на таком заводе составляют $0,5x^2 + 2x + 6$ млн рублей в год. Если продукцию завода продавать по цене p тысяч рублей за единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год составит $px - (0,5x^2 + 2x + 6)$. Когда завод будет построен, фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При этом в первый год $p = 10$, а далее каждый год возрастает на 1. За сколько лет строительство окупится?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим квадратичные функции $f(x) = px - (0,5x^2 + 2x + 6)$ при $p = 10$, $p = 11$, $p = 12$ и т. д. Всякий раз графиком $y = f(x)$ будет парабола, ветви которой направлены вниз. Поэтому наибольшее значение $f(x)$ будет достигаться в вершине соответствующей параболы, коль скоро это значение переменной удовлетворяет смысловым ограничениям задачи. Выпишем и вычислим эти значения:

$$p = 10 : f(x) = -0,5x^2 + 8x - 6, \quad \max f(x) = f(8) = 26,$$

$$p = 11 : f(x) = -0,5x^2 + 9x - 6, \quad \max f(x) = f(9) = \frac{69}{2},$$

$$p = 12 : f(x) = -0,5x^2 + 10x - 6, \quad \max f(x) = f(10) = 44,$$

$$p = 13 : f(x) = -0,5x^2 + 11x - 6, \quad \max f(x) = f(11) = \frac{109}{2}.$$

В первые три года общая прибыль фирмы составит $26 + 34,5 + 44 = 104,5 < 159$ млн рублей. А в первые четыре года — $104,5 + 54,5 = 159$ млн рублей. Отсюда следует, что строительство окупится за 4 года.

ОТВЕТ: За 4 года.

Задача 46

УСЛОВИЕ. Антон является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары с использованием одинаковых технологий. Если рабочие на одном из заводов трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят t единиц товара. За каждый час работы на заводе, расположенном в первом городе, Антон платит рабочему 250 рублей, а на заводе, расположенном во втором городе, — 200 рублей. Антон готов выделять 900 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим производственный цикл, длительностью в одну неделю. Пусть x^2 часов будет оплачено рабочим первого завода и y^2 часов — рабочим второго. Тогда общее количество единиц товара составит $x + y$, а расходы Антона $250x^2 + 200y^2$ рублей. Поскольку чем больше расходы Антона, тем больше можно произвести единиц товара, то для максимизации суммы $x + y$ необходимо условие

$$250x^2 + 200y^2 = 900000 \Leftrightarrow y^2 = -\frac{5}{4}x^2 + 4500.$$

С учетом того, что $y \geq 0$, последнее уравнение равносильно $y = \sqrt{4500 - 1,25x^2}$. Тогда зависимость количества произведенного товара от переменной x описывается следующей функцией:

$$f(x) = x + \sqrt{4500 - 1,25x^2}$$

с областью определения $D(f) = [0; 60]$. Найдем производную функции:

$$f'(x) = 1 - \frac{5x}{4\sqrt{4500 - 1,25x^2}}.$$

Найдем нули производной, используя равносильные переходы при $0 \leq x \leq 60$:

$$1 - \frac{5x}{4\sqrt{4500 - 1,25x^2}} = 0 \Leftrightarrow 16 \left(4500 - \frac{5}{4}x^2 \right) = 25x^2 \Leftrightarrow x = 40.$$

При $0 < x < 40$ $f'(x) > 0$, при $40 < x < 60$ $f'(x) < 0$, а в точке $x = 40$ производная обращается в ноль. Значит,

$$\max f(x) = f(40) = 40 + \sqrt{4500 - 1,25 \cdot 40^2} = 90 \text{ (ед.)}.$$

ОТВЕТ: 90.

КОММЕНТАРИЙ. Задачу также можно решить геометрически или с помощью тригонометрии. Замена $y = \frac{\sqrt{5}}{2}t$ превращает уравнение эллипса

$$250x^2 + 200y^2 = 900000$$

в уравнение окружности

$$250x^2 + 250t^2 = 900000 \Leftrightarrow x^2 + t^2 = 60^2.$$